

数据库的完整性是指数据库数据的正确性 (correctness) 和相容性 (compatibility)。数据的正确性是指数据库数据符合现实世界语义且反映当前的实际状况。数据的相容性是指数据库同一对象在不同关系表中的数据是相同的, 一致的。

本章导读

本章系统地讲解关系数据库管理系统完整性实现的机制, 包括完整性约束的定义机制、检查方法和违约处理方法等。

实体完整性和参照完整性是关系系统的两个不变性, 即关系模型必须具备的完整性约束。其他完整性约束则可以归入用户定义的完整性, 由现实世界语义约束确定。

完整性约束作为数据库模式的一部分存入数据字典, 在数据库数据被修改时, 关系数据库管理系统的完整性约束检查机制将按照数据字典中定义的这些约束进行检查和处理。数据库完整性的定义可由 SQL 的数据定义语言 (DDL) 实现。

本章还讲解了触发器 (trigger), 触发器可以实施更为复杂的完整性定义、检查和违约操作, 具有更精细和更强大的数据控制能力。因为触发器规则中的动作体可以很复杂, 通常是一段过程化 SQL。

读者要通过上机实验掌握 SQL 的完整性约束定义功能、属性和元组完整性约束的定义语句, 能够验证完整性约束检查机制是否发挥作用, 掌握违约处理方法。进一步地, 要掌握触发器的概念, 并能使用触发器实现更复杂的完整性控制方法。

5.1 数据库完整性概述

数据库的完整性是指数据库数据的正确性和相容性。例如, 学生的学号必须唯一, 学生的性别只能是男或女, 百分制的课程成绩取值范围为 0~100, 学生所选的课程必须是学校开设的课程, 学生所在的院系必须是学校已成立的院系等。

数据库的完整性和数据库的安全性是两个既有联系又不尽相同的概念。

数据库的完整性是防止数据库中存在不符合语义的数据,也就是防止数据库中存在不正确的数据。数据的安全性是保护数据库防止恶意的破坏和非法的存取。因此,完整性检查 and 控制的防范对象是不合语义的、不正确的数据,防止它们进入数据库。安全性控制的防范对象是非法用户和非法操作,防止他们对数据库数据的非法存取。

为维护数据库的完整性,关系数据库管理系统必须能够实现以下功能。

1. 提供定义完整性约束的机制

完整性约束也称为完整性规则,是数据库中的数据必须满足的语义约束。它表达了给定的数据模型中数据及其联系所具有的制约和依存规则,用以限定符合数据模型的数据库状态以及状态的变化,以保证数据的正确、有效和相容。SQL 标准使用了一系列概念来描述完整性约束,包括关系模型的实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性。这些完整性约束一般由 SQL 的数据定义语言语句来实现。它们作为数据库模式的一部分存入数据字典。

2. 提供检查完整性约束的方法

关系数据库管理系统中检查数据是否满足完整性约束的机制称为完整性检查。一般在 INSERT、UPDATE、DELETE 语句执行后开始检查,也可以在事务提交时检查。检查这些操作执行后数据库中的数据是否违背了完整性约束。

3. 提供完整性的违约处理方法

关系数据库管理系统若发现用户的操作违背了完整性约束,就采取一定的动作,如拒绝 (NO ACTION) 执行该操作或级联 (CASCADE) 执行其他操作,进行违约处理以保证数据的完整性。

早期的关系数据库管理系统不支持完整性约束检查,因为该项检查费时费资源。现在商用的关系数据库管理系统产品都支持完整性控制,不必由应用程序来完成,从而减轻了应用程序员的负担。

更重要的是,完整性控制已成为关系数据库管理系统核心支持的功能,从而能够为所有用户和应用提供一致的数据库完整性。由应用程序来实现完整性控制是有漏洞的,有的应用程序定义的完整性约束可能会被其他应用程序破坏,因此数据库数据的正确性仍然无法保障。

本书第2章2.3节已讲解了关系数据库三类完整性约束的基本概念,下面将介绍用 SQL 实现这些完整性控制功能的方法。

5.2 实体完整性

5.2.1 定义实体完整性

关系模型的实体完整性在 CREATE TABLE 中用 PRIMARY KEY 定义。对单属性构成的码有两种说明方法,一种是定义为列级约束,另一种是定义为表级约束。对多个属性构成的码只